

Fluid Mechanics

流体力学

学习 笔记

魏舟

2026 年 8 月 28 日

流体是自然界的语言，流动是物质永恒的旋律。

目录

第 1 章 流体的物理性质	3
1.1 流体的连续介质模型	3
1.2 作用在流体上的体积力和表面力	4
1.2.1 体积力和体积力强度	5
1.2.2 表面力和应力	5
1.2.3 一点的应力张量及其性质	8
1.2.4 应力张量的对称性	10
1.2.5 理想流体的应力张量	12
1.3 流体的粘性和压缩性	12
附录 A 附录	13

前言

流体的物理性质

§ 1.1 流体的连续介质模型

流体的连续介质模型具有如下性质：

1. 流体是连续分布的物质，可以无限分割为具有均布质量的宏观微元体；
2. 不发生化学反应和离解等非平衡热力学过程的运动流体中，微元体内流体状态服从热力学关系；
3. 除特殊面（如激波）外，流体的力学和热力学状态参数在时空中是连续分布的，并且通常认为是无限可微的。

连续介质模型的适用条件

连续介质模型适用于所考察的流体的运动尺度 L 远远大于流体分子运动的平均自由程 l 的情况，即

$$\frac{L}{l} \gg 1$$

上面说过，流体可以无限分割为具有均布质量的宏观微元体，这样的宏观微元体称为**流体微团**。

定义 1.1 (流体微团)

流体微团是宏观上无限小、微观上无限大的一个质量体，其体积 δV 满足：

1. $\frac{\delta V}{L^3} \ll 1$ ，即宏观上无限小；
2. $\frac{\delta V}{l^3} \gg 1$ ，即微观上无限大。

注： 形象地说，流体微团是宏观上无限小、微观上无限大的一个质量体。（好抽象）

微团具有宏观无限小的体积，因此可以用时空中的一个点来标记它。连续介质的当地物性可以用时空变量 $(\boldsymbol{x}, t)$ 的函数来描述，例如气体中的密度分布 $\rho = \rho(\boldsymbol{x}, t)$ ，温度分布 $T = T(\boldsymbol{x}, t)$ 等。

定义 1.2 (流体质点)

当不需要考虑微团的体积和变形，只研究它的位移和各物理状态时，可以把它视作无体积的质点，这时称流体微团为**流体质点**。

§ 1.2 作用在流体上的体积力和表面力

在流体中任取一个微团，其上受到两种外力：第一种外力作用在微团内均布质量的质心上，这种力通常和微团的体积成正比，称为**体积力**；第二种外力是周围流体或物体作用在流体微团表面上的力，它和力的作用面大小成正比，称为**表面力**。

定义 1.3 (体积力)

作用在微团内均布质量的质心上的外力，通常与微团的体积成正比。

定义 1.4 (表面力)

作用在微团表面上的外力，通常与力的作用面大小成正比。

1.2.1 体积力和体积力强度

举两个例子。

例如，在地球引力场中，流体微团受到的引力 $\delta \mathbf{G}$ 与它的质量 δm 成正比：

$$\delta \mathbf{G} = \mathbf{g} \delta m \quad (1.1)$$

式中 $\mathbf{g}$ 是重力加速度。由于微团的质量 δm 与它的体积 δV 成正比 ($\delta m = \rho \delta V$)，因此引力 $\delta \mathbf{G}$ 也和微团的体积成正比，它是体积力：

$$\delta \mathbf{G} = \mathbf{g} \rho \delta V \quad (1.2)$$

除了引力外，还有其他形式的体积力。例如，带电质点在静电场中运动时，静电力也是一种体积力。设流体微团的电荷密度为 q (C/m³)，则在静电场 $\mathbf{E}$ 中，该微团受到的静电力为

$$\delta \mathbf{F} = q \mathbf{E} \delta V \quad (1.3)$$

上面讲完了体积力的一些例子，理解了一下定义，下面看看怎么衡量体积力的大小。引入一个体积力强度，表达如下：

$$\mathbf{f}_V = \lim_{\delta V \rightarrow 0} \frac{\delta \mathbf{F}}{\delta V} \quad (1.4)$$

于是引力的体积力强度为： $\rho \mathbf{g}$ ，静电力的体积力强度为： $q \mathbf{E}$ 。

有限体积流体上所受体积力的合力，以及体积力相对于某参考点的合力矩，可以用积分方法计算。

体积力的合力：

$$\mathbf{F} = \int_V \mathbf{f}_V dV \quad (1.5)$$

体积力的合力矩：

$$\mathbf{L} = \int_V \mathbf{r} \times \mathbf{f}_V dV \quad (1.6)$$

式中 $\mathbf{r}$ 为任一流体微团相对于参考点的向径。

1.2.2 表面力和应力

任取一有限体积的流体，它的表面上受到周围流体或物体的接触力，这种力分布于有限体的表面，称为表面力，如图 1.1 所示。

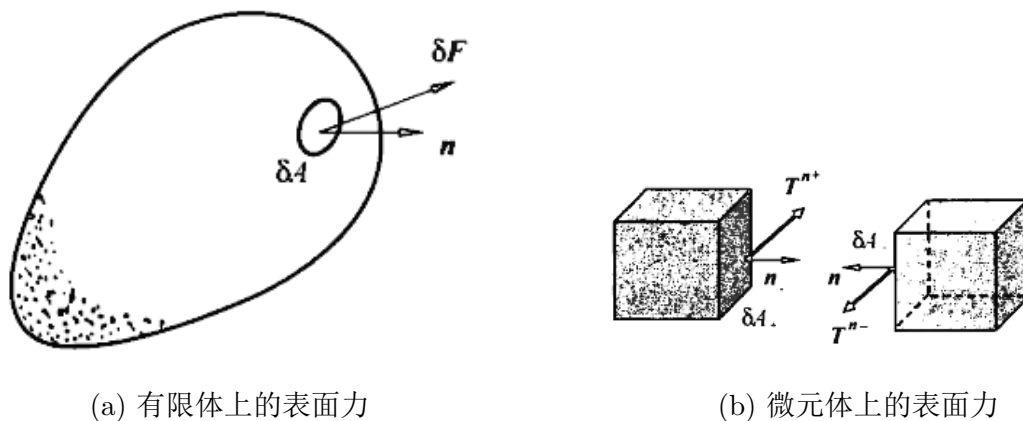


图 1.1: 流体中表面力的示意图

定义 1.5 (应力)

有限体的微元面积 δA 上单位面积的表面力称为表面力的局部强度，亦称为应力，定义如下：

$$\mathbf{T}_n = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta \mathbf{F}}{\delta A} \quad (1.7)$$

式中 $\delta \mathbf{F}$ 是单位面积 δA 上的作用力； $\mathbf{T}_n$ 表示应力向量，下标 n 表示应力作用面 δA 的法线方向。

需要强调指出，应力与它的作用面方向有关。一般情况下，流体内部同一空间点处、不同方向的作用面上，流体所受应力是不等的，所以必须标注应力作用面的法向量。约定作用面的法向量以指向域外为正。例如图 1.1(b) 中， δA_1 面的法向量为 $\mathbf{n}_{A_+}$ ，作用在其上的应力为 $\mathbf{T}_{n_{A_+}}$ ；相邻面 δA 的法向量为 $\mathbf{n}_{A_-}$ ，其上应力符号为 $\mathbf{T}_{n_{A_-}}$ 。

应力 $\mathbf{T}_n$ 是向量，一般情况下它并不垂直于它的作用面，所以可将其分解为垂直于作用面的分量 T_{nn} 和平行于作用面的两个相互垂直分量 T_{ns} 和 T_{nt} 。约定 $(\mathbf{n}, \mathbf{t}, \mathbf{s})$ 组成右手直角坐标系。根据上述约定，应力分量的第一个下标表示应力作用面的法向，第二个下标表示应力分量的方向。

定义 1.6 (正应力)

应力向量在作用面法线方向的分量称为正应力。根据应力分量的约定，正值
的正应力指向作用面外，是拉力；负值的正应力指向作用面内，因而是压力。
依旧和材料力学里一样使用“拉正压负”的约定。

定义 1.7 (切应力)

应力向量在作用面切向的分量称为切应力，也称剪应力。

性质 1.8

应力具有以下性质：

1. 相邻两微元面上的表面力是作用力与反作用力，因此它们大小相等、
方向相反。令 $n_A = -n$ ，则 $\mathbf{T}_{-n} = -\mathbf{T}_n$ ，即

$$\mathbf{T}_{-n} = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{-\delta \mathbf{F}}{\delta A} = -\mathbf{T}_n$$

2. 相邻微元面上的正应力和切应力值都相等。

推导： 在 δA_n 面上的正应力 T_{nn} 等于

$$T_{nn} = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{n} \quad (1.8)$$

相邻面 δA 上正应力为 $T_{-n,-n} = \mathbf{T}_{-n} \cdot (-\mathbf{n})$ 。利用相邻面上的应力关系，很容易证明
相邻面上的正应力相等：

$$T_{-n,-n} = \mathbf{T}_{-n} \cdot (-\mathbf{n}) = (-\mathbf{T}_n) \cdot (-\mathbf{n}) = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{n} = T_{nn} \quad (1.9)$$

在 δA_n 面上的切应力等于

$$\begin{cases} T_{nt} = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{t} \\ T_{ns} = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{s} \end{cases} \quad (1.10)$$

在相邻面 δA 上相应的切应力分量为 $T_{-n,-t}$ 、 $T_{-n,-s}$ 。同理可证两相邻面上的切应力
分量也相等：

$$\begin{cases} T_{-n,-t} = \mathbf{T}_{-n} \cdot (-\mathbf{t}) = (-\mathbf{T}_n) \cdot (-\mathbf{t}) = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{t} = T_{nt} \\ T_{-n,-s} = \mathbf{T}_{-n} \cdot (-\mathbf{s}) = (-\mathbf{T}_n) \cdot (-\mathbf{s}) = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{s} = T_{ns} \end{cases} \quad (1.11)$$

1.2.3 一点的应力张量及其性质

定义 1.9 (一点的应力状态)

通过同一点不同面上的应力一般不相等, 但只要知道通过一点三个互相垂直坐标面上的应力值, 就可以确定该点任意方向面上的应力。因此称这三个互相垂直面上的应力 $(\mathbf{T}_1, \mathbf{T}_2, \mathbf{T}_3)$ 为一点的应力状态。

众所周知, 一个向量可以分解为三个分量 (其实几个分量都行, 这里讨论应力状态), 因此每个应力向量 $\{\mathbf{T}_i\}$ 都可以分解为三个分量如下:

$$\begin{cases} \mathbf{T}_1 = T_{11}\mathbf{e}_1 + T_{12}\mathbf{e}_2 + T_{13}\mathbf{e}_3 \\ \mathbf{T}_2 = T_{21}\mathbf{e}_1 + T_{22}\mathbf{e}_2 + T_{23}\mathbf{e}_3 \\ \mathbf{T}_3 = T_{31}\mathbf{e}_1 + T_{32}\mathbf{e}_2 + T_{33}\mathbf{e}_3 \end{cases} \quad (1.12)$$

于是一点应力状态还可以用九个代数值组成的方阵表示:

$$[T_{ij}] = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix} \quad (1.13)$$

定义 1.10 (应力张量)

任意面上的应力可写作

$$\mathbf{T}_n = \mathbf{T}_i n_i = T_{ij} \mathbf{e}_j n_i \quad (1.14)$$

利用张量识别定理可以证明一点应力状态是张量, 因而 T_{ij} 称为应力张量的分量, $[T_{ij}]$ 称为应力张量。

性质 1.11 (一点应力张量的确定)

过一点任意面上的应力 $\mathbf{T}_n$, 由通过该点三个相互垂直面上的应力 $(\mathbf{T}_1, \mathbf{T}_2, \mathbf{T}_3)$ 完全确定, 即

$$\mathbf{T}_n = \mathbf{T}_1 n_1 + \mathbf{T}_2 n_2 + \mathbf{T}_3 n_3 = \mathbf{T}_i n_i \quad (1.15)$$

因此, 一点的应力状态可用九个分量 T_{ij} (即应力张量) 完全描述。

推导: 为了论述简明起见, 在点 O 处取一直角四面体 (如图 1.2), 其中三个面为坐标面, 任意倾斜面具有法向量 $\mathbf{n}$ 和面积 δA_n 。

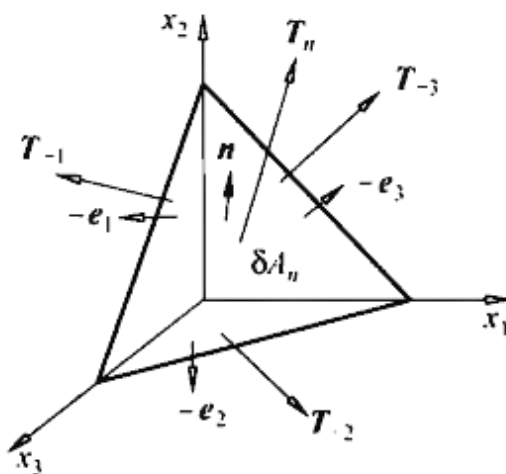


图 1.2: 一点的应力状态

图 1.2 中四面体四个面上的法向量分别为 $\mathbf{n}$ 、 $-\mathbf{e}_1$ 、 $-\mathbf{e}_2$ 、 $-\mathbf{e}_3$; 作用的应力分别为 $\mathbf{T}_n$ 、 $\mathbf{T}_1$ 、 $\mathbf{T}_2$ 、 $\mathbf{T}_3$; 直角四面体的四个表面积分别为 δA_n 、 δA_1 、 δA_2 、 δA_3 。根据面积投影定理, δA_i ($i = 1, 2, 3$) 与 δA_n 的关系为

$$\delta A_i = \delta A_n n_i \quad (1.16)$$

现在我们来建立该微元四面体的力学平衡式。假定微元体处于体积力强度 $\rho \mathbf{f}$ 的外力场中, 则按牛顿定律 $F = ma$ ($m = \rho \delta V$ 是微元体的质量, $\mathbf{a}$ 是微团加速度), 四面体的平衡方程应为

$$\rho \mathbf{a} \delta V = \rho \mathbf{f} \delta V + \mathbf{T}_n \delta A_n + \mathbf{T}_{-1} \delta A_1 + \mathbf{T}_{-2} \delta A_2 + \mathbf{T}_{-3} \delta A_3 \quad (1.17)$$

式中 δV 是微元体的体积。方程左端为微元体的质量与加速度的乘积, 右端第一项是作用在四面体上的体积力的合力, 右端后四项是作用在四面体表面上的表面力的合

力。将等式两边同除以 δA_n ，则明显有

$$\lim_{\delta A_n \rightarrow 0} \frac{\delta V}{\delta A_n} = 0 \quad (1.18)$$

此外，由面积投影关系 $\frac{\delta A_i}{\delta A_n} = n_i$ ，因而有

$$\mathbf{T}_n + \mathbf{T}_{-1} n_1 + \mathbf{T}_{-2} n_2 + \mathbf{T}_{-3} n_3 = 0 \quad (1.19)$$

注意到相邻面上应力关系 $\mathbf{T}_{-i} = -\mathbf{T}_i$ ，上式可写作（使用爱因斯坦求和约定），即得式 (1.15)。 ■

1.2.4 应力张量的对称性

性质 1.12（应力张量的对称性）

由微团的力矩平衡原理，可以进一步证明，九个应力分量不是相互独立的，而有以下的对称关系式

$$T_{ij} = T_{ji} \quad (1.20)$$

即应力分量的方阵是对称方阵，或者说应力张量是对称张量。因此，连续介质中一点的应力张量只有六个独立分量。

应力张量对称性的证明： 根据动量矩定理：有限质量体的动量矩增长率等于作用在该质量体上的外力矩之和。在流体中取任意一有限体积流体，作用在该有限体表面 Σ 上的外力矩为

$$\mathbf{L}_\Sigma = \oint_\Sigma \mathbf{r} \times \mathbf{T}_n dA = \oint_\Sigma \mathbf{r} \times T_{ni} \mathbf{e}_i dA \quad (1.21)$$

体积力矩为

$$\mathbf{L}_V = \iiint_V \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{f}) dV \quad (1.22)$$

有限体的动量矩用 $\mathbf{K}$ 表示，它的增长率为

$$\frac{d\mathbf{K}}{dt} = \iiint_V \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{a}) dV \quad (1.23)$$

根据动量矩原理 $\frac{d\mathbf{K}}{dt} = \mathbf{L}_\Sigma + \mathbf{L}_V$ ，应有

$$\iiint_V \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{a}) dV = \oint_\Sigma \mathbf{r} \times T_{ni} \mathbf{e}_i dA + \iiint_V \rho \mathbf{r} \times \mathbf{f} dV \quad (1.24)$$

式中面积分可以用高斯公式（见附录）转换成体积分：

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{r} \times \mathbf{T}_i n_i dA = \iiint_V \frac{\partial}{\partial x_i} (\mathbf{r} \times \mathbf{T}_i) dV \quad (1.25)$$

体积分中的被积函数可以进一步化简：

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (\mathbf{r} \times \mathbf{T}_i) = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x_i} \times \mathbf{T}_i + \mathbf{r} \times \frac{\partial \mathbf{T}_i}{\partial x_i} \quad (1.26)$$

向量 $\mathbf{r} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3 = x_i \mathbf{e}_i$ ，故被积函数为

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (\mathbf{r} \times \mathbf{T}_i) = \mathbf{e}_i \times \mathbf{T}_i + \mathbf{r} \times \frac{\partial \mathbf{T}_i}{\partial x_i} \quad (1.27)$$

将它代入动量矩定理表达式后，得

$$\iiint_V \left(\mathbf{e}_i \times \mathbf{T}_i + \mathbf{r} \times \frac{\partial \mathbf{T}_i}{\partial x_i} + \rho \mathbf{r} \times \mathbf{f} - \rho \mathbf{r} \times \mathbf{a} \right) dV = 0 \quad (1.28)$$

将有限体积无限缩小，这时被积函数中位置向量 $|\mathbf{r}| \rightarrow 0$ ，因而被积函数中后三项较第一项小一个量级；当取极限 $V \rightarrow 0$ 时，后三项可略去不计。于是微团的动量矩定理表达式简化为

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{T}_i = 0 \quad (1.29)$$

用应力张量的分量表示 $\mathbf{T}_i = T_{ij} \mathbf{e}_j$ ，上式可写为

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{T}_i = \mathbf{e}_i \times T_{ij} \mathbf{e}_j = T_{ij} (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) \quad (1.30)$$

在向量运算中（见附录）有以下公式

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = -\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_i \quad (1.31)$$

代入前式并交换哑指标，得

$$T_{ij} (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) = -T_{ij} (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_i) = -T_{ji} (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) \quad (1.32)$$

于是有

$$(T_{ij} - T_{ji}) (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) = 0 \quad (1.33)$$

由于 $\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j$ 不全为零，故

$$T_{ij} = T_{ji} \quad (1.34)$$

■

1.2.5 理想流体的应力张量

定理 1.13 (理想流体的应力张量)

一般来说, 运动流体中的应力状态有六个分量。一种最简单的流体模型称为理想流体, 这种流体中任意一点的应力状态是各向同性张量, 即理想流体中任意一点的应力张量可表示为

$$T_{ij} = -p \delta_{ij} \quad (1.35)$$

其中 p 是标量且通常大于零, 负号表示正应力作用方向与作用面的外法线方向相反; δ_{ij} 是单位张量 (Kronecker 符号), 即

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (1.36)$$

上式表明, 理想流体中任意面上只有正应力, 并且就是压强 p , 即任意面上的正应力 $T_{nn} = -p$ 。很容易由上述关系导出这一结论。任意面上的应力可写作式 (1.14), 因 $T_{ij} = -p \delta_{ij}$, 故 $T_{ij} \mathbf{e}_j = -p \delta_{ij} \mathbf{e}_j = -p \mathbf{e}_i$, 于是任意面上的应力

$$\mathbf{T}_n = -p \mathbf{e}_i n_i = -p \mathbf{n} \quad (1.37)$$

上式表明任意面上的应力为正应力, 同时说明任意面上的应力分量都等于 $-p$, 即理想流体微团表面承受均匀分布的压强。

§ 1.3 流体的粘性和压缩性

流体和固体的基本区别在于它的易流性。固体在剪切力作用下发生剪切变形后可以达到新的静平衡状态, 而静止流体不能承受剪切力, 任何微小的剪切力都能驱使流体持续流动。也就是说, 静止流体中的应力只有压强, 而当流体运动时, 流体微团的表面除了压强外还有剪应力。流体运动时, 微团之间具有抵抗相互滑移运动的属性, 称为流体的粘性。

附录 A

附录
